

Regulación génica, clonación y vectores recombinantes: Circuitos moleculares procariotas, diseño in silico de cebadores y ensamblaje de constructos

BC-CH10 – Biología Computacional

Edición 2 · 2026-09-04

Pregunta del tema. Un operón bacteriano decide cuándo transcribir sus genes con una lógica que se puede escribir en tres líneas de código. La misma idea, invertida, permite construir un plásmido: si sabemos qué señales lee la célula, podemos escribirlas nosotros. ¿Qué parte del diseño de un constructo es biología y qué parte es cálculo sobre una cadena de texto?

Producto final. Un módulo propio que calcule el porcentaje de guanina y citosina y la temperatura de fusión de un cebador, localice dianas de restricción en una secuencia y rechace las entradas fuera de dominio, con una tabla de predicciones contrastadas contra la ejecución.

Mapa del tema

1. Regulación génica procariota: La lógica molecular de los operones	1
2. Vectores de clonación y sistemas de expresión recombinante	3
3. Anatomía de un plásmido de expresión de proteínas	4
4. Diseño computacional de cebadores de PCR	4
5. Detección de dianas de restricción y métodos de ensamblaje	6
6. Diseño computacional en Python: Módulo de diseño recombinante	7
7. Peligros computacionales y actividad de depuración	8
8. Síntesis operativa y tablas de diagnóstico	9
9. Glosario conceptual	9
10. Conexiones y cierre de la Parte III	10
11. Fuentes y reproducibilidad	10

Cómo usar este tema

Aquí cambia el punto de vista del libro. Hasta ahora hemos leído secuencias que ya existían para reconstruir lo que ocurrió; a partir de este capítulo las escribimos nosotros para que ocurra algo. El material es el mismo (cadenas sobre el alfabeto A, C, G y T) pero la pregunta es de diseño: qué secuencia hay que sintetizar para que una bacteria fabrique la proteína que queremos.

Al terminar sabrá: leer el operón Lac como un circuito con dos entradas y una salida, y explicar por qué la respuesta a glucosa y lactosa a la vez no es la suma de las dos por separado; describir para qué sirve cada pieza de un plásmido de expresión; calcular a mano el porcentaje de guanina y citosina y la temperatura de fusión de un cebador, y decir qué método de cálculo ha usado; localizar dianas de restricción sobre una secuencia; y elegir entre restricción-ligación, Gibson y Golden Gate con un criterio que sepa defender.

La ruta **esencial** incluye el operón Lac, el operón Trp con su atenuación, la anatomía del plásmido, el cálculo de la temperatura de fusión, las dianas de restricción y los tres métodos de ensamblaje. La ruta de **estudio** añade promotores de alta expresión, etiquetas de purificación y la actividad de depuración.

1 Regulación génica procariota: La lógica molecular de los operones

ESENCIAL

Tras haber explorado la reconstrucción filogenética y la evolución histórica de las secuencias en los capítulos anteriores, inauguramos en este capítulo la transición hacia la **ingeniería molecular activa y la biología sintética**: cómo los principios de regulación transcripcional descubiertos en la naturaleza se traducen computacionalmente en el diseño *in silico* de constructos genéticos y vectores de expresión de proteínas.

En los organismos procariotas (*Escherichia coli*), los genes que codifican enzimas pertenecientes a una misma vía metabólica no se dispersan a lo largo del cromosoma, sino que se agrupan contiguamente bajo el control

de un único promotor y un único terminador común, formando una unidad funcional denominada **operón policistrónico**:

- **Mensajero policistrónico:** La ARN polimerasa bacteriana transcribe todos los genes del operón en una sola molécula continua de ARNm que contiene múltiples sitios de unión al ribosoma (Shine-Dalgarno), permitiendo la síntesis coordinada y estequiométrica de todas las enzimas requeridas.
- **Acoplamiento transcripción-traducción:** Al carecer de envoltura nuclear, los ribosomas bacterianos inician la traducción del extremo 5' del ARNm mientras la ARN polimerasa continúa todavía elongando el extremo 3', posibilitando mecanismos reguladores ultra-rápidos de respuesta metabólica.

La regulación génica procariota organiza los genes funcionales en operones policistrónicos con transcripción y traducción acopladas para máxima eficiencia metabólica.

1.1 El operón Lac: Control dual por represión y activación

ESENCIAL

Descrito originalmente por François Jacob y Jacques Monod en 1961 [2] (Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1965), el **operón de la lactosa** (*Lac operon*) en *E. coli* es el paradigma universal de circuito regulador genético de tipo compuerta lógica (*AND-NOT gate*):

1. **Control negativo por el represor LacI:** En ausencia de lactosa, el represor tetamérico LacI (codificado por el gen regulador adyacente *lacI*) se une con alta afinidad al operador *lacO*, interponiéndose físicamente en el avance de la ARN polimerasa y manteniendo la transcripción en un nivel basal prácticamente nulo (Ratio = 1.0X). Cuando la lactosa está presente, se metaboliza a **alolactosa**, la cual actúa como inductor alostérico uniéndose a LacI, induciendo un cambio conformacional que libera al represor del operador.
2. **Control positivo por el sensor de glucosa CAP-cAMP:** La bacteria prefiere energéticamente la glucosa sobre la lactosa. Cuando los niveles de glucosa son bajos, la enzima adenilato ciclasa se activa, produciendo altos niveles de **AMP cíclico (cAMP)**. El complejo CAP-cAMP (proteína activadora de catabolitos) se une a la región promotora aguas arriba, induciendo una curvatura en la doble hélice de ADN de $> 90^\circ$ que estabiliza el reclutamiento de la ARN polimerasa.

El operón Lac implementa un control dual mediante represión negativa por LacI/alolactosa y activación positiva por el sensor de glucosa CAP-cAMP.

Los cuatro estados ambientales del operón Lac:

Glucosa	Lactosa	Estado regulador	Mecanismo molecular	Transcripción
+	-	CAP_INACTIVO_LACI_UNIDO	Represor unido al operador	1.0X (Basal)
+	+	CAP_INACTIVO_LACI_LIBRE	Represión por catabolito	10.0X (Baja)
-	-	CAP_ACTIVADO_LACI_UNIDO	Represor bloquea promotor	1.0X (Basal)
-	+	CAP_ACTIVADO_LACI_LIBRE	Inducción plena: CAP unido y LacI libre	1000.0X (Máxima)

En ausencia de glucosa y presencia de lactosa (Glucosa-, Lactosa+), el operón Lac alcanza la inducción completa (CAP activo, LacI libre) con un ratio de expresión de 1000.0X.

Se reproduce con `verification/chapter_checks.py lac_operon --lactose`.

1.2 El operón Trp y el mecanismo de atenuación transcripcional

ESENCIAL

A diferencia del operón catabólico Lac, el **operón del triptófano** (*Trp operon*) es una ruta biosintética reprimible. En presencia de altos niveles intracelulares de triptófano, este actúa como **correpresor** uniéndose al represor inactivo TrpR para bloquear la iniciación de la transcripción.

Lógica Combinatoria del Operón Lac (E. coli)

+Glucosa / -Lactosa	+Glucosa / +Lactosa	-Glucosa / -Lactosa	-Glucosa / +Lactosa
CAP Inactivo LacI Unido a Operador Transcripción Basal Nula (1X)	CAP Inactivo LacI Inducido (Libre) Transcripción Baja (10X)	CAP-cAMP Activo Unido LacI Unido (Bloqueo) Transcripción Nula (1X)	CAP-cAMP Activo Unido LacI Inducido (Libre) INDUCCIÓN MÁXIMA (1000X)

Figura 1: Comportamiento transcripcional del operón Lac en sus 4 estados ambientales: control dual por CAP-cAMP y el represor LacI. Figura original generada por `verification/make_figures.py`.

Adicionalmente, el operón Trp implementa un sofisticado mecanismo de ajuste fino denominado **atenuación transcripcional** [4]:

- La región líder del ARNm (*trpL*) codifica un pequeño péptido líder que contiene **dos codones consecutivos de triptófano (Trp-Trp)** y cuatro segmentos capaces de formar estructuras secundarias en horquilla de ARN mutuamente excluyentes (1 : 2, 2 : 3 y 3 : 4).
- **Bajos niveles de triptófano:** El ribosoma se detiene sobre los codones Trp del péptido líder esperando la llegada de tRNA^{Trp}, bloqueando el segmento 1 y permitiendo que los segmentos 2 y 3 formen la **horquilla 2 : 3 antiterminadora**. La ARN polimerasa continúa transcribiendo todo el operón estructural.
- **Altos niveles de triptófano:** El ribosoma traduce rápidamente el péptido líder y cubre los segmentos 1 y 2, forzando a los segmentos 3 y 4 a formar la **horquilla 3 : 4 terminadora Rho-independiente** (seguida de una cola poli-U), provocando la disociación prematura de la ARN polimerasa antes de alcanzar los genes biosintéticos.

El operón Trp implementa regulación reprimible mediante correpresión por triptófano y atenuación transcripcional fina mediada por el péptido líder *trpL*.

2 Vectores de clonación y sistemas de expresión recombinante

ESENCIAL

Para expresar proteínas de interés biomédico (insulina, anticuerpos monoclonales, enzimas industriales) se emplean vehículos genéticos artificiales denominados **vectores de clonación y expresión**.

2.1 Clasificación de vectores por capacidad de inserto

ESENCIAL

- **Plásmidos bacterianos (< 20 kb):** Moléculas circulares de ADN bicatenario extracromosómico de replicación autónoma en bacterias y levaduras.
- **Fagos lambda (λ) (9–25 kb):** Vectores basados en el bacteriófago λ empaquetados en cápsides víricas *in vitro*.
- **Cósmidos (30–45 kb):** Plásmidos híbridos que contienen secuencias *cos* de fago λ , permitiendo empaquetamiento vírico e infección de alta eficiencia.
- **Cromosomas Artificiales Bacterianos (BACs) (> 100 kb):** Basados en el plásmido factor F de *E. coli*,

esenciales para clonar fragmentos genómicos amplios y genotecas de cromosomas enteros.

- **Vectores virales eucariotas:** Lentivirus, retrovirus, adenovirus y virus adenoasociados (AAV) optimizados para transducción en células de mamífero y terapia génica.

Los vectores de clonación se clasifican según su capacidad de inserto: plásmidos (<20 kb), fagos lambda (9-25 kb), cósmidos (30-45 kb), BACs (>100 kb) y vectores virales eucariotas.

3 Anatomía de un plásmido de expresión de proteínas

ESENCIAL

Un vector de expresión moderno integra componentes modulares altamente especializados:

1. **Origen de replicación (*ori*):** Determina el número de copias del plásmido por célula (p. ej., pUC *ori* produce > 500 copias por bacteria).
2. **Marcador de selección antibiótica:** Gen que confiere resistencia a antibióticos como ampicilina (β -lactamasa, *bla*) o kanamicina (*kanR*), garantizando que solo las células transformadas sobrevivan en cultivo selectivo.
3. **Promotor inducible de alta potencia:**
 - **Promotor del bacteriófago T7:** Empleado en los vectores de la serie pET. La transcripción depende estrictamente de la ARN polimerasa de T7 (ausente en bacterias estándar y expresada bajo control *lacUV5* en cepas especializadas como BL21(DE3)), permitiendo una inducción masiva tras añadir IPTG (análogo no hidrolizable de la alolactosa).
 - **Promotor de citomegalovirus (CMV):** Promotor viral constitutivo de ultra-alta potencia para expresión en líneas celulares de mamífero (HEK293, CHO).
4. **Sitio de múltiple clonación (MCS / *Polylinker*):** Región sintética de ADN que concentra dianas únicas de enzimas de restricción para insertar el gen de interés.
5. **Señal de inicio de traducción:** Secuencia Shine-Dalgarno bacteriana o contexto consenso de Kozak eucariota ((gcc)gccRccAUGG).
6. **Etiquetas de purificación (*Affinity Tags*):** Péptidos fusionados al extremo N o C-terminal para facilitar la purificación:
 - **Cola de Poli-histidina (His6):** Seis residuos consecutivos de histina (His₆, masa molecular de apenas 0.84 kDa) que quelan cationes divalentes (Ni²⁺, Co²⁺) inmovilizados en resinas de sefarsa mediante **cromatografía de afinidad por metal inmovilizado (IMAC)**, eluyendo la proteína pura con imidazol.
 - Otras etiquetas: FLAG (1.0 kDa), Strep-tag (1.0 kDa), GST (26 kDa) y GFP (27 kDa).
7. **Terminador transcripcional:** Estructura en horquilla con señal de poliadenilación que estabiliza el ARNm y previene la transcripción descontrolada del plásmido.

La anatomía de un plásmido de expresión incluye origen de replicación (*ori*), marcador antibiótico, sitio de clonación múltiple (MCS), promotor, inicio de traducción (RBS/Kozak), etiquetas y terminador.

Las etiquetas de purificación por afinidad como polihistidina (His₆, 0.84 kDa) permiten la cromatografía de afinidad por metal inmovilizado (IMAC) en resinas de níquel.

La expresión proteica de alto rendimiento se apoya en promotores especializados como T7 del bacteriófago en sistemas bacterianos pET y CMV en hospedadores de mamífero.

4 Diseño computacional de cebadores de PCR

ESENCIAL

La amplificación por PCR para clonación requiere el diseño asistido por ordenador de pares de cebadores (*primers*) directos (*forward*) y reversos (*reverse*):

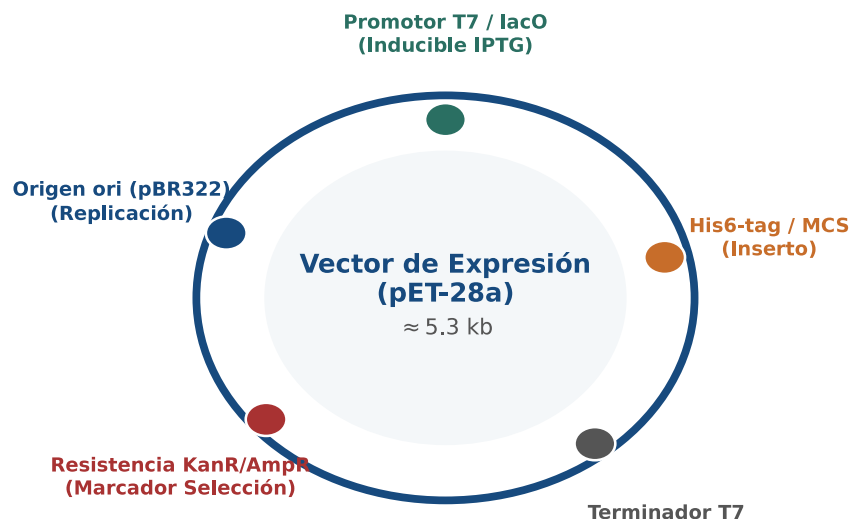


Figura 2: Mapa circular de elementos genéticos funcionales en un plásmido de expresión recombinante bacteriano (pET-28a). Figura original generada por `verification/make_figures.py`.

1. **Longitud óptima:** 18–30 nucleótidos (para asegurar especificidad de hibridación sin inducir cinéticas lentas).
2. **Contenido GC equilibrado:** 40% a 60%, con un cierre en 3' (*GC clamp*) de 1–2 bases G/C para estabilizar el extremo donde la polimerasa inicia la extensión.
3. **Temperatura de fusión:** la temperatura a la que la mitad del dúplex entre el cebador y el molde está desnaturalizada. Hay dos familias de cálculo y conviene no confundirlas.

La **fórmula empírica basada en composición**, heredera del trabajo de Marmur y Doty, estima la temperatura a partir del porcentaje de guanina y citosina y de la longitud. Con la concentración salina estándar, el término que depende de la sal es aproximadamente constante y se absorbe en el término independiente, que es la forma simplificada que usaremos aquí. Es rápida, se calcula a mano y basta para comparar dos cebadores entre sí:

$$T_m = 81.5 + 0.41 \times (\%GC) - \frac{675}{N}$$

donde %GC es el porcentaje de guanina y citosina y N es la longitud total del cebador en nucleótidos.

El **método de vecino más próximo**, desarrollado por Breslauer y sus colaboradores y refinado más tarde por SantaLucia [3], no mira la composición global sino cada par de bases contiguo. Suma la entalpía y la entropía tabuladas para los dieciséis dinucleótidos posibles y obtiene la temperatura a partir de esa suma, de la concentración de cebador y de la de sales. Es el que usan los programas de diseño, porque distingue dos cebadores con el mismo porcentaje de GC pero distinto orden de bases, algo que la fórmula empírica no puede ver.

Atención. Las dos familias dan números distintos para el mismo cebador, y la diferencia puede llegar a varios grados. No es que una esté mal: miden lo mismo con modelos de distinta resolución. Al comparar temperaturas, compruebe siempre que proceden del mismo método antes de concluir que dos cebadores no concuerdan.

4. **Concordancia térmica del par:** Ambos cebadores (Forward y Reverse) deben presentar $\Delta T_m \leq 2\text{--}5^\circ\text{C}$ para garantizar que la temperatura de hibridación (*annealing*) $T_a \approx T_m - 5^\circ\text{C}$ sea eficiente para ambas cadenas.
5. **Ausencia de estructuras secundarias espurias:** Ausencia de horquillas internas (*hairpins*) y auto-dímeros o dímeros cruzados (*primer-dimers*) con $\Delta G < -5$ kcal/mol.

El diseño de cebadores in silico requiere parámetros balanceados: longitud de 18-30 pb, contenido GC de 40-60

por ciento, temperaturas de fusión concordantes y ausencia de horquillas secundarias.

En la práctica nadie diseña cebadores a mano. Programas como Primer3, y las interfaces que lo incorporan, recorren la región de interés, proponen pares candidatos y los puntúan con los cinco criterios anteriores a la vez, incluida la energía libre de las horquillas, que a mano es inabordable. Lo que hacemos aquí es el cálculo que esas herramientas automatizan, y lo hacemos por una razón concreta: cuando el programa descarte un cebador que a usted le parecía bueno, o proponga dos con temperaturas que no cuadran con las que había estimado, conviene saber qué está midiendo cada número.

Traza manual para el cebador modelo:

Dado el cebador $S = \text{"GGAATTCATGGTGAGCAAGGGCGAG"}$ ($N = 25$ nucleótidos):

- Conteo de bases: $G = 11, C = 3, A = 7, T = 4$, de donde 14 bases de guanina o citosina sobre 25.
- Porcentaje GC: $\%GC = \frac{14}{25} \times 100 = 56.0\%$.
- Cálculo de T_m :

$$T_m = 81.5 + 0.41 \times 56.0 - \frac{675}{25} = 81.5 + 22.96 - 27.00 = 77.46^\circ\text{C}$$

`calculate_primer_tm` calcula la temperatura de fusión mediante $T_m = 81.5 + 0.41 * (\%GC) - 675/N$ evaluando el cebador GGAATTCATGGTGAGCAAGGGCGAG (25 pb, 56.0% GC) exactamente en 77.46 C.

Se reproduce con `verification/chapter_checks.py primer_tm --seq GGAATTCATGGTGAGCAAGGGCGAG`.

Control defensivo de longitud mínima:

`calculate_primer_tm` lanza `ValueError` cuando la longitud del cebador es estrictamente menor a 10 nucleótidos como 'ATG'.

Se reproduce con `verification/chapter_checks.py primer_tm --seq ATG`.

5 Detección de dianas de restricción y métodos de ensamblaje

ESENCIAL

5.1 Detección de sitios de restricción

ESENCIAL

Las **endonucleasas de restricción de Tipo II** reconocen motivos palindrómicos simétricos específicos de 4–8 pares de bases:

- **EcoRI**: Reconoce 5'-GAATTC-3' y corta tras la primera G ($G \downarrow$ AATTC), generando extremos cohesivos salientes 5'.
- **BamHI**: Reconoce 5'-GGATCC-3' ($G \downarrow$ GATCC).
- **HindIII**: Reconoce 5'-AAGCTT-3' ($A \downarrow$ AGCTT).
- **NotI**: Reconoce el octanucleótido raro 5'-GCGGCCGC-3'.

Traza de detección de dianas de restricción:

En el cebador "GGAATTCATGGTGAGCAAGGGCGAG", el hexanucleótido GAATTC se encuentra en el índice 1 de Python (**posición 2 en coordenadas biológicas 1-based**).

`find_restriction_sites` detecta motivos de reconocimiento de restricción identificando EcoRI (GAATTC) en la posición 2 sobre la secuencia cebadora modelo.

Se reproduce con `verification/chapter_checks.py restriction --seq GGAATTCATGGTGAGCAAGGGCGAG`.

5.2 Métodos modernos de ensamblaje molecular

ESENCIAL

La biología sintética actual complementa la digestión clásica con tecnologías de ensamblaje continuo:

1. **Ensamblaje isotérmico de Gibson (2009) [1]:** Reacción enzimática en un solo tubo a 50°C que ensambla múltiples fragmentos con solapamientos terminales de **20–40 pb** mediante la acción concertada de tres enzimas:
 - **Exonucleasa T5 5' → 3':** Degrada el extremo 5' generando salientes monocatenarios 3' complementarios que se hibridan espontáneamente.
 - **ADN polimerasa Phusion:** Rellena las brechas nucleotídicas (*gaps*).
 - **Taq ADN ligasa:** Sella covalentemente las mellas fosfodiéster (*nicks*).
2. **Ensamblaje Golden Gate (Engler et al., 2008):** Utiliza enzimas de restricción de **Tipo IIS** (como BsaI o BsmBI), las cuales reconocen una secuencia asimétrica pero cortan fuera de su diana de reconocimiento, generando salientes de 4 nucleótidos no palindrómicos definidos por el usuario que se ligan simultáneamente en un ciclo continuo de digestión-ligación.

Los métodos de ensamblaje molecular abarcan la restricción-ligación clásica, el ensamblaje isotérmico en tubo único de Gibson (homología 20-40 pb) y el ensamblaje Golden Gate Tipo IIS.

Comparativa de Métodos de Ensamblaje Molecular

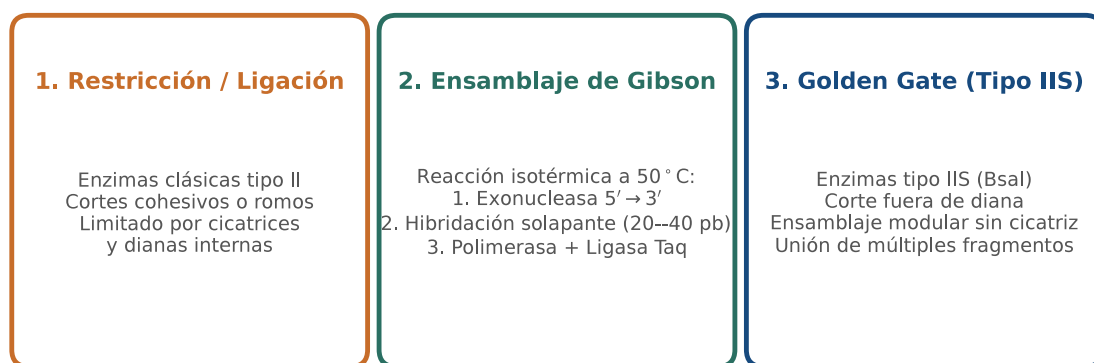


Figura 3: Comparativa de tecnologías de clonación y ensamblaje molecular: digestión clásica, reacción isotérmica de Gibson y ensamblaje modular Golden Gate. Figura original generada por `verification/make_figures.py`.

6 Diseño computacional en Python: Módulo de diseño recombinante

ESTUDIO

A continuación se presenta la implementación modular del procesador en Python 3.9:

```
from typing import Dict, List, Tuple

RESTRICTION_ENZYMES = {
    'EcoRI': 'GAATTC',
    'BamHI': 'GGATCC',
    'HindIII': 'AAGCTT',
    'NotI': 'GCGGCCGC'
}

def calculate_primer_tm(primer_seq: str) -> float:
    """Calcula la temperatura de fusión (Tm) según la fórmula de Breslauer."""
    clean = primer_seq.strip().upper()
    n = len(clean)
```



```

if n < 10:
    raise ValueError(f"Longitud de cebador insuficiente ({n} pb, minimo 10 pb)")
invalid = set(clean) - set("ACGT")
if invalid:
    raise ValueError(f"Bases invalidas detectadas: {sorted(invalid)}")
count_gc = clean.count('G') + clean.count('C')
gc_percent = (count_gc / n) * 100.0
tm = 81.5 + (0.41 * gc_percent) - (675.0 / n)
return round(tm, 2)

def find_restriction_sites(dna_seq: str) -> List[Dict[str, any]]:
    """Localiza dianas de restriccion en la secuencia (coordenadas 1-based)."""
    clean = dna_seq.strip().upper()
    results = []
    for enzyme, motif in RESTRICTION_ENZYMES.items():
        start = 0
        while True:
            pos = clean.find(motif, start)
            if pos == -1:
                break
            results.append({
                'enzyme': enzyme,
                'motif': motif,
                'pos': pos + 1 # 1-based
            })
            start = pos + 1
    return results

def evaluate_lac_operon_state(glucose: bool, lactose: bool) -> Tuple[str, float]:
    """Evalua el estado del circuito logico del operon Lac y el ratio de expresion."""
    cap_active = not glucose
    laci_free = lactose
    if cap_active and laci_free:
        return "CAP_ACTIVO_LACI_LIBRE", 1000.0
    elif (not cap_active) and laci_free:
        return "CAP_INACTIVO_LACI_LIBRE", 10.0
    elif cap_active and (not laci_free):
        return "CAP_ACTIVO_LACI_UNIDO", 1.0
    else:
        return "CAP_INACTIVO_LACI_UNIDO", 1.0

```

7 Peligros computacionales y actividad de depuración

ESTUDIO

Omitir la preservación del marco abierto de lectura durante fusiones de etiquetas y diseñar pares de cebadores con $\Delta T_m > 5^\circ\text{C}$ representan fallos críticos de diseño recombinante.

7.1 Tres errores críticos en clonación molecular computacional

ESTUDIO

Localice y corrija los tres errores en la siguiente función:

```

def design_expression_construct(gene_cds, tag_seq, fwd_primer, rev_primer):
    # Error 1: Fusiona la etiqueta His6 al gen agregando 4 nucleotidos de linker
    # en lugar de un multiplo de 3, provocando una mutacion frameshift que arruina la proteina
    tagged_cds = tag_seq + "GATC" + gene_cds # Desfase de pauta de lectura

    # Error 2: Acepta cebadores Forward (Tm = 52 C) y Reverse (Tm = 74 C) con delta Tm = 22 C,
    # provocando amplificacion asimetrica y rendimientos de PCR nulos

    # Error 3: Elige la enzima EcoRI para clonar el gen en el MCS sin verificar
    # si el gen ya contiene un sitio EcoRI interno (cortando el inserto en pedazos)
    pass

```


Diagnóstico de causa raíz (Protocolo 5 Whys):

1. **Fallo 1 (Desfase de lectura en fusiones):** La adición de un número de nucleótidos no divisible por 3 entre el codón de inicio/etiqueta y el marco abierto de lectura (ORF) desvirtúa la traducción de todos los codones río abajo.
2. **Fallo 2 (Desbalance térmico de cebadores):** A la temperatura de hibridación óptima del cebador Reverse (69°C), el cebador Forward no se une; a la temperatura del Forward (47°C), el Reverse sufre hibridación inespecífica masiva.
3. **Fallo 3 (Dianas de restricción internas en insertos):** La digestión con una enzima que corta dentro de la secuencia codificante fragmenta el gen. Debe comprobarse que la enzima elegida es un cortador único (*single-cutter*) exclusivo del MCS.

8 Síntesis operativa y tablas de diagnóstico

REFERENCIA

8.1 Tabla comparativa de métodos de clonación

REFERENCIA

Método de ensamblaje	Mecanismo enzimático	Ventajas principales	Limitaciones
Restricción / Ligasa	Endonucleasa II + T4 ADN ligasa	Muy económico y bien estandarizado	Deja cicatrices, requiere MCS único
Gibson Assembly	T5 Exo + Phusion Pol + Taq Lig	Ensambla múltiples fragmentos sin cicatriz	Requiere solapamientos de 20–40 pb
Golden Gate	Enzimas Tipo IIS (BsaI) + Ligasa	Ensamblaje modular en un solo paso	Requiere eliminar sitios IIS internos
Recombinación Gateway	Integrasa / Escisionasa λ	Transferencia rápida a múltiples vectores	Costoso, deja cicatrices attB

8.2 Tabla de diagnóstico de fallos en PCR y clonación

REFERENCIA

Problema observado	Causa probable	Comprobación y solución
Banda de dímeros de cebador (< 50 pb)	Auto-complementariedad en extremos 3'	Rediseñar cebadores con $\Delta G_{\text{dimer}} > -5 \text{ kcal/mol}$
Bandas inespecíficas múltiples	Temperatura T_a demasiado baja	Incrementar T_a o aplicar PCR <i>Touch-down</i>
Proteína expresada sin etiqueta	Desfase de marco (<i>frameshift</i>)	Verificar que la longitud de unión sea múltiplo de 3
Proteína truncada prematuramente	Codón de parada interno retenido	Eliminar el codón de parada del gen antes de la etiqueta C-terminal

9 Glosario conceptual

REFERENCIA

- **Operón:** Unidad transcripcional policistronica bacteriana.
- **LacI / Alolactosa:** Represor e inductor alostérico de *lacO*.
- **CAP-cAMP:** Activador transcripcional sensor de glucosa.

- **Atenuación Trp:** Regulación por horquillas 2 : 3 vs 3 : 4.
- **Plásmido:** Vector circular extracromosómico de clonación.
- **MCS:** Sitio de múltiple clonación con dianas únicas.
- **His6 Tag:** Etiqueta de seis histidinas para purificación IMAC.
- **Tm (Breslauer):** Temperatura de desnaturalización térmica del 50%.
- **Gibson Assembly:** Ensamblaje isotérmico en tubo único a 50°C.
- **Golden Gate:** Ensamblaje modular con enzimas Tipo IIS.

10 Conexiones y cierre de la Parte III

ESENCIAL

Este capítulo cierra la Parte III transitando desde la inferencia evolutiva en BC-CH09 hacia la intervención molecular activa mediante el diseño recombinante.

La expresión recombinante conecta de forma natural con la biología estructural, el modelado de proteínas y el cribado virtual de fármacos en la Parte IV (BC-CH11 a BC-CH14).

11 Fuentes y reproducibilidad

REFERENCIA

Este capítulo se apoya en el material docente de la asignatura y en cuatro fuentes primarias: Jacob y Monod [2] para el modelo del operón, Yanofsky [4] para la atenuación del operón Trp, SantaLucia [3] para los parámetros de vecino más próximo y Gibson [1] para el ensamblaje isotérmico. Todos los cálculos numéricos que aparecen en el texto se reproducen con las órdenes impresas junto a cada uno.

Bibliografía

- [1] Daniel G. Gibson, Lei Young, Ray-Yuan Chuang, J. Craig Venter, Clyde A. Hutchison, and Hamilton O. Smith. Enzymatic assembly of dna molecules up to several hundred kilobases. *Nature Methods*, 6(5):343–345, 2009. Metodo de ensamblaje isotermico de Gibson para clonacion molecular sin cicatrices.
- [2] François Jacob and Jacques Monod. Genetic regulatory mechanisms in the synthesis of proteins. *Journal of Molecular Biology*, 3(3):318–356, 1961. Artículo fundacional sobre la regulacion genica y el modelo del operon Lac.
- [3] John SantaLucia. A unified view of polymer, dumbbell, and oligonucleotide dna nearest-neighbor thermodynamics. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 95(4):1460–1465, 1998. Parametros termodinamicos de vecinos mas proximos y calculo de Tm de oligonucleotidos.
- [4] Charles Yanofsky. Attenuation in the control of expression of bacterial operons. *Nature*, 289(5800):751–758, 1981. Mecanismo de atenuacion transcripcional en el operon Trp.